

0.3 - DIPOLO ELETTRICO

DIPOLO E POTENZIALE

⊗ DIPOLO ELETTRICO

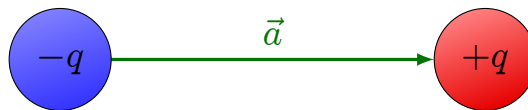
Due cariche puntiformi $-q$ e q distanti formano un dipolo elettrico.

Dal principio di sovrapposizione del potenziale troviamo il potenziale in un punto P dato da un dipolo:

$$V(P) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{r_2 - r_1}{r_1 r_2} \right) \quad (1)$$

Dove r_1 è la distanza dalla carica positiva ed r_2 da quella negativa.

Chiamiamo $\vec{a}$ il vettore che parte dalla carica negativa e punta a quella positiva, come in figura:



Chiamiamo r la distanza di P dal punto medio fra q e $-q$.

Se poniamo P molto lontano dal dipolo ($P \gg a$), possiamo dire:

- $r_2 - r_1 \approx a \cos \theta$
- $r_1 r_2 \approx r^2$

Dove θ è l'angolo compreso fra $\vec{r}$ e $\vec{a}$.

Troviamo allora:

$$V(P) = \frac{qa \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{q\vec{a} \cdot \hat{r}}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad (2)$$

⚠ NOTA

Il potenziale del dipolo decade più velocemente di quello di una carica singola ($\propto \frac{1}{r^2}$ vs $\propto \frac{1}{r}$). Intuitivamente, ciò è dovuto al fatto che il contributo della carica di segno positivo va a diminuire il contributo di quella negativa e viceversa.

MOMENTO DEL DIPOLO ELETTRICO

Definiamo il **momento del dipolo elettrico** come:

$$\vec{p} = q \cdot \vec{a} \quad (3)$$

⚠ ATTENZIONE

La quantità $\vec{p}$ **non** dà alcuna informazione sulla costituzione del sistema: hanno lo stesso momento di dipolo sia due cariche $2q$ a distanza $\frac{a}{2}$, sia due cariche q a distanza a .

Possiamo quindi riscrivere il potenziale dato dal dipolo elettrico nel modo seguente:

$$V(P) = \frac{p \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{\vec{p} \cdot \hat{r}}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad (4)$$

CAMPO ELETTRICO DEL DIPOLO

Ricordando che vale $\vec{E} = -\nabla V$, calcoliamo il campo elettrico generato dal dipolo elettrico.

Essendo V funzione di r e θ conviene utilizzare le coordinate *polari*.

Abbiamo:

$$\nabla V = -\frac{\partial V}{\partial r} \hat{r} - \frac{1}{r} \frac{\partial V}{\partial \theta} \hat{\theta} \quad (5)$$

E svolgendo i conti troviamo:

⊗ CAMPO ELETTRICO DI UN DIPOLO

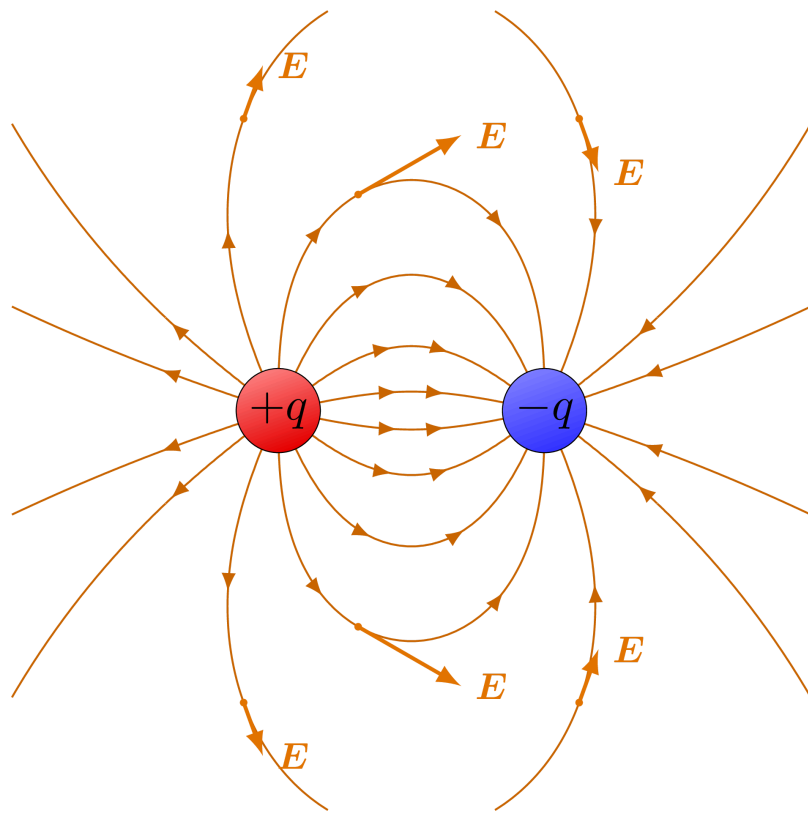
$$\vec{E} = \frac{p}{4\pi\epsilon_0 r^3} (2 \cos \theta \hat{r} + \sin \theta \hat{\theta}) \quad (6)$$

⚠ NOTA

Essendo $\vec{E}$ combinazione lineare di $\hat{r}$ e $\hat{\theta}$, giace nel piano individuato da tali versori.

E' quindi facile intuire che possiede simmetria assiale attorno a $\vec{p}$.

Mostriamo di seguito le linee di campo proiettate su uno degli infiniti piani validi. Per ottenere una rappresentazione tridimensionale dovremmo ruotare la figura sottostante attorno ad un asse orizzontale rispetto alla pagina.



Lungo l'asse mediano del dipolo (direzione verticale in figura) abbiamo $\theta = \frac{\pi}{2}$ o $\theta = \frac{3\pi}{2}$ e il campo è *parallelo e discorde* a $\vec{p}$ e vale:

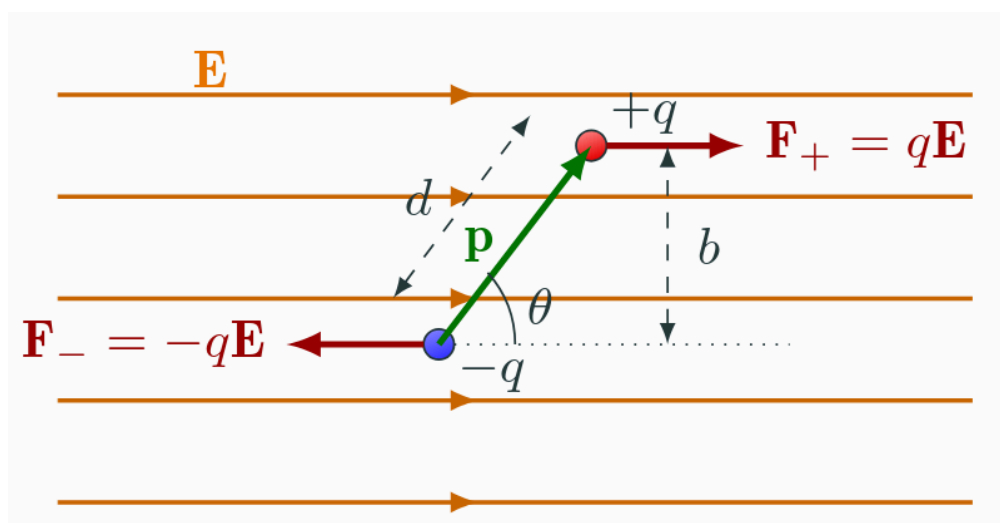
$$\vec{E}_{\frac{\pi}{2}} = -\frac{\vec{p}}{4\pi\epsilon_0 r^3} \quad (7)$$

Lungo l'asse del dipolo (passante per le cariche) abbiamo $\theta = 0$ o $\theta = \pi$, il campo è ancora *parallelo* a $\vec{p}$, ma adesso è anche *concorde*:

$$\vec{E}_0 = \frac{2\vec{p}}{4\pi\epsilon_0 r^3} \quad (8)$$

DINAMICA DEL DIPOLO

Consideriamo un dipolo, di momento $\vec{p}$, posto in una regione in cui agisce un campo elettrostatico $\vec{E}$ uniforme.



Abbiamo:

- $\vec{F}_- = -q\vec{E}$
- $\vec{F}_+ = q\vec{E}$

Le risultante delle forze è nulla, per cui non vi è uno spostamento del centro di massa, tuttavia le forze hanno un momento meccanico diverso da zero:

$$\vec{\mathcal{M}} = \vec{r}_1 \times \vec{F}_- + \vec{r}_2 \times \vec{F}_+ = q \underbrace{(\vec{r}_2 - \vec{r}_1)}_{\vec{a}} \times \vec{E} \quad (9)$$

A questo punto notiamo che $\vec{r}_2 - \vec{r}_1 = \vec{a}$, cioè il vettore che congiunge $-q$ e $+q$. Ricordiamo inoltre che $q\vec{a} = \vec{p}$ e otteniamo allora:

$$\vec{\mathcal{M}} = \vec{p} \times \vec{E} = -pE \sin \theta \hat{z} \quad (10)$$

NOTA

Questo momento meccanico tende a far ruotare $\vec{p}$ fino a renderlo parallelo al campo, situazione in cui le forze avrebbero momento nullo. Proprio su questo principio si basa il funzionamento delle bussole.

ALTRO SUL DIPOLO ELETTRICO

Una distribuzione complessivamente neutra genera comunque un campo elettrico e ne subisce gli effetti.

In generale il potenziale di una distribuzione arbitraria di carica con $r \gg a$ può essere scritta come:

$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{\vec{p} \cdot \hat{r}}{4\pi\epsilon_0 r^2} + \frac{\vec{r} \cdot Q\hat{r}}{4\pi\epsilon_0 r^3} + \dots \quad (11)$$

I dipoli *atomici* e *molecolari* sono molto importanti nello studio della materia.

Alcuni dipoli si formano quando un forte campo elettrico "deforma" (*polarizza*) un atomo o una molecola, mentre altre molecole hanno una struttura a dipolo anche in assenza di un campo elettrico, come per esempio l'acqua:

